PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

ID DA AVALIAÇÃO
ENG-25-10-ZBC

Engenharia Elétrica - Avaliação

Autor: CINTHIA SCHIMITH SILVA COELHO **Tipo:** Presencial **Periodicidade:** Anual

ProvaElétrica

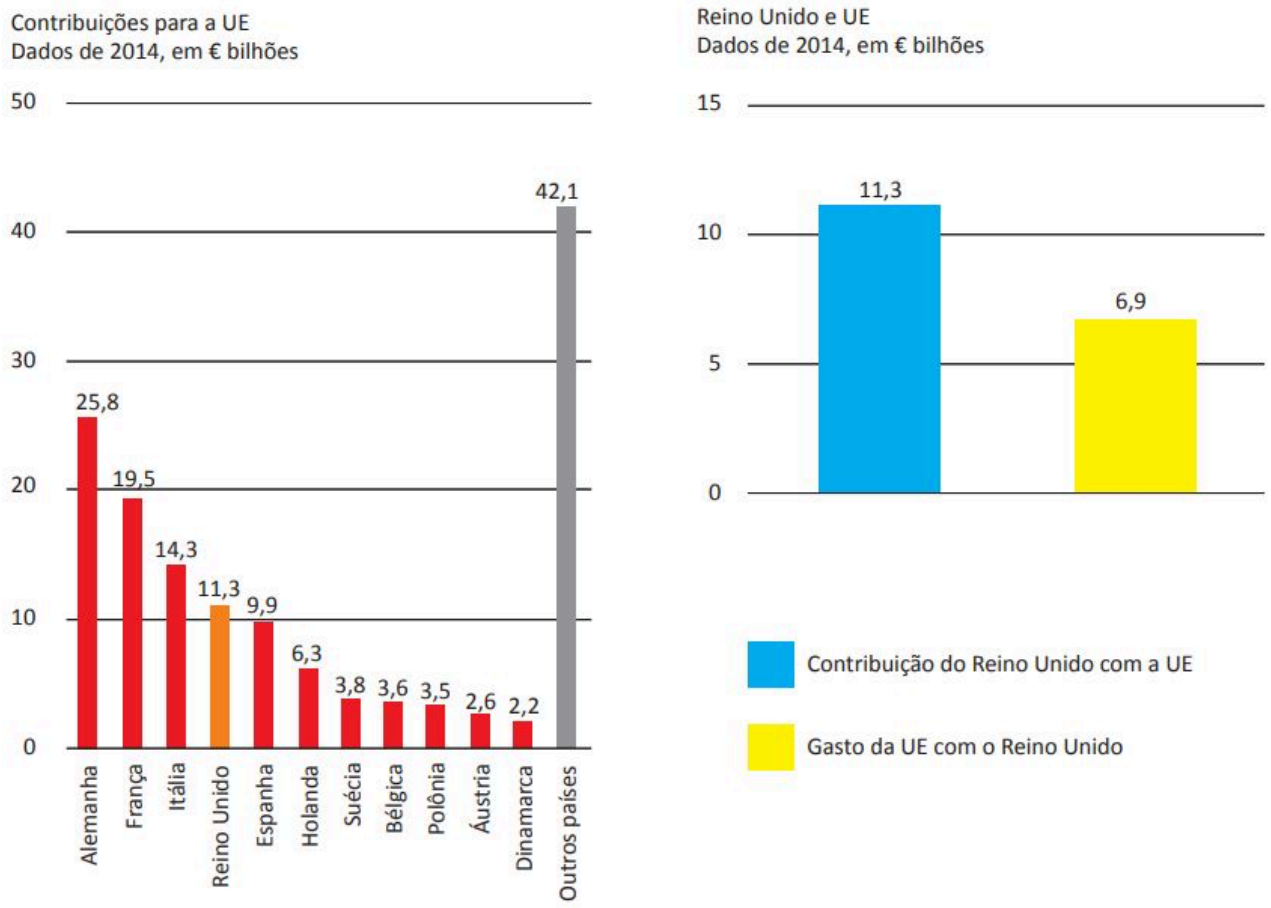
Questão 1

Formação Geral - ENADE - 2017

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Única**

Área: Grande área: Comunicação e Pensamento Crítico; Disciplina: Interpretação de Dados

Os britânicos decidiram sair da União Europeia (UE). A decisão do referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída. Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, as contribuições dos países integrantes do bloco para a UE, em 2014, que somam € 144,9 bilhões de euros, e a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a UE e a contrapartida dos gastos da UE com o Reino Unido.



Disponível em: <http://www.g1.globo.com>. Acesso em: 6 set. 2017 (adaptado).

Considerando o texto e as informações apresentadas nos gráficos acima, assinale a opção correta.

A A contribuição dos quatro maiores países do bloco somou 41,13%.

B O grupo "Outros países" contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%.

C A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi 38,94%.

D A soma das participações dos três países com maior contribuição para o bloco econômico supera 50%.

E O percentual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi de 17,8%, o que o colocou entre os quatro maiores participantes.

Peso da questão: 1

Questão 2

Formação Geral - ENADE - 2017

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Múltipla**

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015. Nessa agenda, representada na figura a seguir, são previstas ações em diversas áreas para o estabelecimento de parcerias, grupos e redes que favoreçam o cumprimento desses objetivos.



Disponível em: <http://www.stockholmresilience.org>. Acesso em: 26 set. 2017 (adaptado).

Considerando que os ODS devem ser implementados por meio de ações que integrem a economia, a sociedade e a biosfera, avalie as afirmações a seguir.

I - O capital humano deve ser capacitado para atender às demandas por pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

II - A padronização cultural dinamiza a difusão do conhecimento científico e tecnológico entre as nações para a promoção do desenvolvimento sustentável.

III - Os países devem incentivar políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de atividades produtivas com geração de empregos que garantam a dignidade da pessoa humana.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III,

Peso da questão: 1

Questão 3

Formação Geral - ENADE - 2018

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Diversidade e Inclusão

TEXTO 1

Os fluxos migratórios, fenômenos que remontam à própria história da humanidade, estão em ritmo crescente no mundo, tornando urgentes, em todos os países, as discussões sobre políticas públicas para migrantes. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), 65,6 milhões de pessoas foram deslocadas à força no mundo em 2016. Em relação aos destinos de acolhimento, no mesmo período, dados oficiais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), apontam que 56% das pessoas deslocadas no mundo foram acolhidas por países da África e do Oriente Médio, 17% da Europa e 16% das Américas. Considerando o contexto brasileiro, de 2010 a 2015, a população de migrantes vindos de países da América do Sul cresceu 20% e alcançou o total de 207 mil pessoas.

Disponível em:< https://nacoesunidas.org/populacao-de-migrantes-no-brasil-aumentou-20-no-periodo-2010-2015-revela-agencia-da-onu/.

Acesso em: 11 set. 2018 (adaptado).

TEXTO 2

Recentemente, a situação de imigração no Brasil, por ondas de deslocamento de pessoas nas fronteiras, tem sido percebida cotidianamente em matérias divulgadas pela grande mídia, principalmente no caso do estado de Roraima, que tem notificado a entrada de um grande número de venezuelanos. Somente em solicitações, na condição de refugiados, os venezuelanos formalizaram 17.865 pedidos de acolhida ao Brasil em 2017.

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/>.

Acesso em: 11 set. 2018 (ada

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I - A situação econômica dos países é fator determinante dos padrões de contorno dos deslocamentos internacionais e está representada na distribuição geográfica dos continentes que mais acolhem as pessoas deslocadas no mundo.

II - A América do Sul é a região em que há maior acolhimento de povos que, em razão de conflitos internos em seus países, têm se deslocado em massa.

III - As situações de conflitos entre brasileiros e venezuelanos apontam para a necessidade de revisão da infraestrutura e das políticas públicas voltadas aos migrantes e refugiados.

IV - A sociedade brasileira, caracterizada pela solidariedade e tolerância, apresenta baixa resistência e rejeição aos imigrantes, sendo os conflitos recentes ocorridos na fronteira explicados pela omissão estatal em relação a políticas de acolhimento.

É correto apenas o que se afirma em

A I.

B III.

C I e IV.

D II e III.

E II e IV

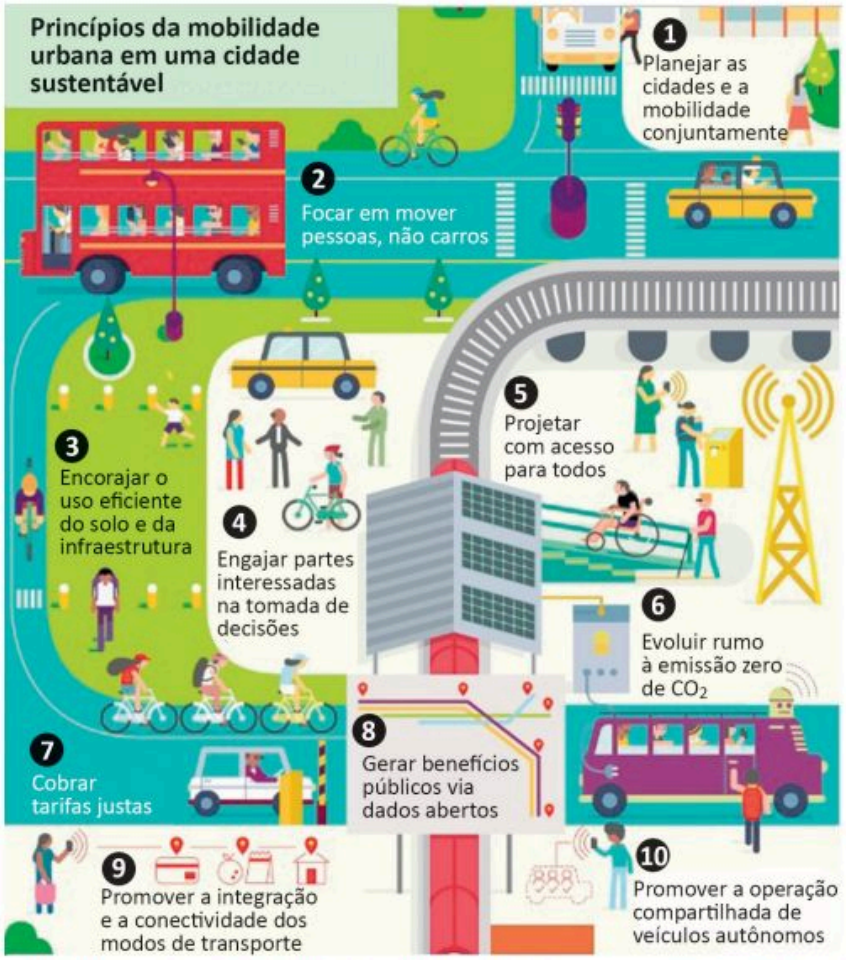
Peso da questão: 1

Questão 4

Formação Geral - ENADE - 2018

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável



Disponível em: <https://www.thinglink.com/scene/980079663516745730?buttonSource=viewLimits>. Acesso em: 26 jul. 2018 (adaptado).

Considerando as informações do infográfico, avalie as afirmações a seguir.

I - No planejamento das cidades, deve-se priorizar o transporte coletivo, situação que está em consonância com o que ocorre nas cidades mais populosas do Brasil.

II - O engajamento dos cidadãos nos debates e no planejamento das cidades é essencial para o desenvolvimento de projetos urbanos viáveis, acessíveis e sustentáveis.

III - É necessário que o planejamento de uma cidade sustentável esteja focado na fluidez dos veículos automotores autônomos, na diversidade de opções de mobilidade e nas modalidades compartilhadas de transporte.

IV - A utilização de painéis solares para abastecer veículos e a diminuição da emissão de gases poluentes em uma cidade sustentável são metas ainda distantes de serem atingidas no Brasil, devido à primazia dos meios de transportes movidos a combustíveis fósseis.

É correto apenas o que se afirma em

A I.

B II.

C I e III.

D II e IV.

E III e IV

Peso da questão: 1

Questão 5

Formação Geral - ENADE - 2021

Dificuldade: Médio **Tipologia: Asserção Razão**

Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Desigualdade Socioeconômica

A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus gerou impactos negativos na economia e nos negócios, intensificando problemas sociais no mundo todo. Nos Estados Unidos, um estudo realizado com a parceria de duas importantes universidades verificou que a expectativa de vida dos norte-americanos caiu 1,1 ano em 2020. A nova expectativa é de 77,4 anos. De acordo com o estudo, esta foi a maior queda anual da expectativa de vida já registrada nos últimos 40 anos. O declínio é ainda maior se considerada a expectativa de vida para negros que moram no país, cuja queda foi de 2,1 anos. Para a população latina, essa queda foi de 3 anos. O declínio na expectativa de vida dos latinos é significativo, uma vez que eles apresentam menor incidência de condições crônicas que são fatores de risco para a Covid-19 em relação às populações de brancos e negros.

LOUREIRO, R. Covid-19 reduz gravemente expectativa de vida de negros e latinos nos EUA. **Revista Exame**, 2021 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - O efeito desproporcional da pandemia da Covid-19 na expectativa de vida da população negra e latino-americana estabelece relação com sua situação de vulnerabilidade social.

PORQUE

II - Uma hipótese que pode ser levantada quanto à diminuição da expectativa de vida de negros e lati no-americanos está relacionada às suas precárias condições de trabalho, levando-os a maior possibilidade de exposição ao contágio pelo novo Coronavírus.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 6

Formação Geral - ENADE - 2021

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Múltipla**

Área: Grande área: Ciência, Tecnologia e Informação; Disciplina: Letramento Midiático

TEXTO I

O estudo *Internet and American Life Project* , do *Pew Research Center*, demonstrou que, em 2009, metade das buscas de temas relacionados à saúde na internet era feita para terceiros, e quase seis em cada dez pessoas que usaram meios digitais para se informar sobre saúde mudaram o enfoque com que cuidavam da própria saúde ou da de algum parente. Estima-se que exista uma correlação positiva entre o grau de conhecimento das doenças (seus fatores de risco, formas de prevenção e tratamento) e a taxa de adoção de hábitos saudáveis pela sociedade. O aumento nos diagnósticos precoces do câncer de mama e a diminuição do tabagismo são dois exemplos clássicos a favor dessa ideia. Acredita-se que indivíduos mais bem informados aderem a comportamentos preventivos e reagem melhor a uma enfermidade.

Infelizmente, a divulgação de temas médicos é uma faca de dois gumes: quem não sabe nada está mais perto da verdade do que a pessoa cuja mente está cheia de informações equivocadas. Conseguir que a mensagem seja bem decodificada pelos receptores é o grande desafio que preocupa (ou deveria preocupar) tanto médicos quanto jornalistas.

TABAKMAN, R. **A saúde na mídia**: medicina para jornalistas, jornalismo para médicos. Trad. Lizandra Magon de Almeida. São Paulo: Summus Editorial, 2013 (adaptado).

TEXTO II

De acordo com os dados da última TIC Domicílios — pesquisa realizada anualmente com o objetivo de mapear formas de uso das tecnologias de informação e comunicação no país —, aproximadamente 46% dos usuários de Internet no Brasil uti lizam a rede à procura de informações médicas sobre saúde em geral e serviços de saúde. Para uma médica e pesquisadora da Fiocruz, os indivíduos sempre procuraram informações sobre seu estado de saúde, mas é inegável que o surgimento da Internet trouxe um aumento significativo do acesso a informações amplificando assim os reflexos deste processo e alterando a relação entre os indivíduos. A pesquisadora chama a atenção para o perigo do autodiagnóstico e da automedicação, que podem gerar consequências nefastas tanto para os indivíduos quanto para a saúde pública, uma vez que boa parte dos estudos mostra que não são adotados critérios durante as buscas na Internet.

Disponível em: https://agencia.fi ocruz.br/conteudos-sobre-saude-na-web-alteram-relacao-medico-paciente. Acesso em: 16 abr. 2020 (adaptado).

Considerando a abordagem dos textos, avalie as afirmações a seguir.

I - Os textos I e II evidenciam a importância de critérios nas buscas realizadas pelos usuários da Internet por informações sobre patologias, pois algumas informações podem trazer riscos à saúde por fomentarem a compreensão equivocada de sintomas e profilaxias.

II - O texto I afirma que a disponibilização de informações sobre temas de saúde nos meios de comunicação tem contribuído para o esclarecimento da população acerca de hábitos saudáveis.

III - No texto II, defende-se o acesso a informações relativas a pesquisas da área da saúde nos veículos de comunicação, pois elas permitem que o indivíduo seja proativo na prevenção de patologias.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 7

Formação Geral - ENADE - 2022

Dificuldade: Médio **Tipologia: Asserção Razão**

Área: Grande área: Sociedade e Cultura; Disciplina: Relações Étnico-Raciais

Em 2019, a violência armada foi três vezes maior para a população negra, em comparação com a não negra, tanto para a população geral quanto para o grupo jovem (entre 15 e 29 anos de idade). Quanto à taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no grupo de pessoas com até 14 anos de idade, destaca-se, da mesma forma, a desigualdade na vitimização de crianças e adolescentes negros por agressão com arma de fogo, com taxa 3,6 vezes maior do que a de não negros em 2019.

INSTITUTO SOU DA PAZ. **Violência armada e racismo**: o papel da arma de fogo na desigualdade racial. Disponível em: https://soudapaz.org. Acesso em: 6 jul. 2022 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - O fator racial é um importante condicionante na análise de dados relativos a homicídios e violência no Brasil na população de adolescentes e jovens.

PORQUE

II - A população negra sofre mais violência do que a população não negra, em razão do racismo estrutural existente no país, além de outras vulnerabilidades sociais associadas a essa forma de preconceito.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 8

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Grande área: Política e Estado; Disciplina: Geopolítica

Formação Geral - ENADE - 2022

Ao final de 2021, cerca de 89,3 milhões de pessoas estavam deslocadas em todo o mundo, em decorrência de violência, perseguições, violações dos direitos humanos ou outros conflitos em seus locais de origem. Esse contingente de deslocamentos forçados já alcançava mais de 100 milhões de pessoas em maio de 2022, sendo motivados por instabilidades como as ocorridas no Afeganistão, em alguns países africanos e nas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, além de outros locais onde já perduravam confrontos armados, como, por exemplo, na Síria.

Disponível em: https://www.acnur.org. Acesso em: 21 jun. 2022 (adaptado).



Disponível em: https://operamundi.uol.com.br. Acesso em 24 de jun. de 2022.

Com relação às atuais migrações internacionais forçadas, assinale a opção correta.

A Os interesses em relação ao tipo de tratamento dispensado aos imigrantes no mundo independem de seus países de origem.

B A xenofobia, que consiste no preconceito contra estrangeiros, deve-se à falta de normas internacionais para o tratamento de situações de imigração.

C Os refugiados são migrantes de países subdesenvolvidos que se deslocam para países centrais do capitalismo global a fim de servir de mão de obra barata.

D As migrações internacionais forçadas surgem da globalização econômica, cujos processos são responsáveis pelo aumento do número de refugiados no

mundo.

E A condição de migrante internacional forçado diferencia-se da condição geral de imigrante na medida em que se refere ao deslocamento motivado por fatores involuntários, que fogem ao controle do migrante e de sua família.

Peso da questão: 1

Questão 9

Formação Geral - ENADE - 2023

Dificuldade: Médio **Tipologia: Asserção Razão**

Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Desigualdade Socioeconômica

A fome e a insegurança alimentar, antigos problemas da sociedade, são agravados em regiões com elevados índices de desigualdade social. Propor soluções para esse quadro requer uma abordagem multidimensional, que possibilite a interação entre as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais envolvidas na produção e na distribuição de alimentos.



Foto: Unicef/Sayed Bidel. Impacto dos conflitos sobre pessoas mais vulneráveis.



Foto: FAO/Anatolii Stepanov. Colheita de trigo perto da vila de Krasne, na Ucrânia.



Foto: Unicef/Safidy Andriananten. Secas em Madagascar colocam o país africano entre aqueles onde há mais fome.

Considerando o texto e as imagens apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - A fome no mundo é um fenômeno biológico e sociológico inevitável.

PORQUE

II - A disponibilidade desigual de alimentos, o acirramento de conflitos geopolíticos, a formação de cadeias agrícolas globais e o aumento das catástrofes climáticas são fatores que impactam a segurança alimentar de um grande número de populações.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 10

Tipologia: Discursiva

Formação Geral - ENADE - 2021

TEXTO I

Uma cidade é considerada inteligente quando: I) nela se utiliza a tecnologia para melhorar a sua infraestrutura e seus serviços, tornando os setores de administração, educação, saúde, segurança pública, moradia e transporte mais inteligentes, interconectados e eficientes, beneficiando toda a população; e II) está comprometi da com o meio ambiente e com sua herança histórica e cultural.

AQUINO, A. L. L. et al . Cidades inteligentes, um novo paradigma da sociedade do conhecimento. **Blucher Education Proceedings**, v. 1, n. 1, p. 165-178, 2015 (adaptado).

TEXTO II

A evolução para uma cidade mais inteligente, mais integrada, mais inovadora pressupõe uma visão holística e sistêmica do espaço urbano e a integração efetiva dos vários atores e setores. Para tal, é necessário ir além dos investi mentos em inovação tecnológica e inovar também na gestão, no planejamento, no modelo de governança e no desenvolvimento de políticas públicas.

CAMPOS, C. C. et al . **Cidades inteligentes e mobilidade urbana**. Cadernos FGV Projetos , n. 24, 2014 (adaptado).

A partir do conceito de cidade inteligente exposto nos textos, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique de que modo as cidades inteligentes podem contribuir para a melhoria das questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

b) Apresente uma proposta de intervenção urbana que pode gerar impacto social e contribuir para a melhoria da vida em comunidade.

Questão 11

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O projeto de transformadores visa à construção de dispositivos eficientes, porém com custos que viabilizem a produção em maior escala. Desse modo, a busca por materiais que proporcionem a redução de perdas, atendendo aos requisitos econômicos desejados, consiste em um desafio para os profissionais da área.

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I - No caso dos transformadores, é desejável que os condutores dos enrolamentos do primário e secundário tenham alta permeabilidade magnética de modo a reduzir as perdas no cobre.

II - Materiais ferromagnéticos são altamente recomendáveis na constituição do núcleo de transformadores por promover um bom acoplamento magnético entre os enrolamentos do primário e secundário.

III - As perdas por correntes parasitas independem do material escolhido para o núcleo, sendo proporcionais à resistividade do material utilizado para confecção dos enrolamentos e ao valor da corrente elétrica que neles circula.

IV - O aumento no teor de silício do núcleo de transformadores permite redução nas perdas por correntes parasitas e promove melhora nas propriedades magnéticas das chapas.

V - Os materiais que compõem o núcleo são geralmente produzidos sob forma de chapas de reduzida espessura, O que promove a diminuição do caminho de circulação de correntes induzidas no núcleo e atenua as perdas por correntes parasitas.

É correto o que se afirma em

A I, II e IV.

B I, III e IV.

C I, III e V.

D II, III e V.

E II, IV e V.

Peso da questão: 1

Questão 12

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Sistemas Elétricos de Potência

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Considere uma rede de distribuição para atendimento de três unidades consumidoras. Medições apontaram as características das cargas de cada unidade consumidora, conforme mostrado no quadro a seguir.

Unidade Consumidora	Descrição
1	Absorve 1 kW e fornece 250 var.
2	Absorve 3 kvar com um fator de potência de 0,8 em atraso.
3	Apresenta potência aparente de 1 kVA e fator de potência igual a 0,9 em atraso.

Dados: cos 14° = 0,97; sen 14° = 0,24; tg 14° = 0,25; cos 25,8° = 0,9; sen 25,8° = 0,44; tg 25,8° = 0,48; cos 36,9° = 0,8; sen 36,9° = 0,6; tg 36,9° = 0,75.

Desprezando as perdas nos alimentadores da rede, assinale a alternativa que apresenta corretamente a menor potência nominal do transformador de distribuição, capaz de suprir simultaneamente as três unidades consumidoras a ele interligados.

A 3 KVA.

B 5 KVA.

C 10 KVA.

D 15 KVA.

E 25 KVA.

Peso da questão: 1

Questão 13

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Materiais, Medidas e Compatibilidade Eletromagnética

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Até alguns anos atrás, bastava ligar um liquidificador na cozinha enquanto uma TV estava ligada na sala para perceber a interferência, mas o desenvolvimento de tecnologias já conseguiu diminuir, ou até mesmo eliminar a interferência entre alguns equipamentos. Para evitar o mau funcionamento dos eletroeletrônicos, foram criadas blindagens, geralmente feitas com algum tipo de metal.

Disponível em <http://www.osetoreletrico.com.br> . Acesso em 02 out. 2014 (adaptado).

A interferência citada no texto é de origem eletromagnética e pode causar degradação no desempenho de um equipamento eletroeletrônico devido à geração de campos eletromagnéticos no ambiente.

No que se refere aos aspectos relacionados a esse fenômeno, avalie as afirmações a seguir.

I - As causas de um problema de interferência eletromagnética podem ocorrer tanto dentro como fora do equipamento.

II - As linhas de transmissão de energia, descargas elétricas e lâmpadas fluorescentes são consideradas causadoras de interferência eletromagnética.

III - Quando dois ou mais dispositivos contribuem simultaneamente para a interferência eletromagnética, diz-se que eles possuem compatibilidade magnética.

IV - Aterramento, blindagem e filtragem são soluções que podem ser utilizadas no projeto com o intuito de se controlar ou suprimir a interferência eletromagnética.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.

B II e III.

C III e IV.

D I, II e III.

E I, II e IV.

Peso da questão: 1

Questão 14

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Engenheiros 13 de uma empresa holandesa encontraram uma maneira de fazer com que os elevadores terrestres subam até o topo de edifícios com 1000 metros de altura, pois os cabos de aço usados nos elevadores atuais só conseguem alçá-los a alturas de, aproximadamente, 500 metros. Isso será possível com a criação de um novo cabo superleve e superforte, ou seja, uma espécie de cinta, tecida com fibras de carbono. Em vez dos fios de aço entrelaçados usados nos cabos de aço comuns, a cinta é formada por quatro fitas de fibra de carbono seladas em plástico transparente. O plástico é necessário para proteger do atrito as fibras de carbono e aumentar a vida útil do conjunto. Cada fita tem 4 centímetros de largura por 4 milímetros de espessura. Elas são parecidas com uma régua escolar flexível. Esse novo material supera ligeiramente a resistência à tensão do aço, mas pesa sete vezes menos que o atualmente usado. Assim, a força gasta para sustentar o peso do próprio cabo passa a ser aplicada para sustentar apenas o elevador, e o consumo de energia dos elevadores também é cerca de 15% menor do que os anteriores.

Disponível em:<http://www.inovacaotecnologica.com.br> . Acesso em: 27 Jul. 2014 (adaptado).

Tendo em vista a situação descrita, avalie as afirmações a seguir.

I - O cabo de fibra de carbono suporta elevadas cargas devido à sua elevada resistência à tração.

II - A fibra de carbono torna o cabo bem mais flexível, o que, aliado a sua resistência atração, proporciona a esse material uma vantagem em relação aos cabos de aço convencionais.

III - A relação resistência/peso do cabo de fibra de carbono assegura vantagem desse material em relação aos cabos de aço, pois a

economia do peso próprio do cabo pode ser usada para sustentar o elevador e reduzir o consumo de energia.

IV - Apesar da resistência à tensão ser apenas ligeiramente maior no cabo de fibra de carbono, a vantagem principal de seu uso é a alta relação resistência/peso.

É correto apenas o que se afirma em

A I.

B II.

C I e III.

D II e IV.

E III e IV.

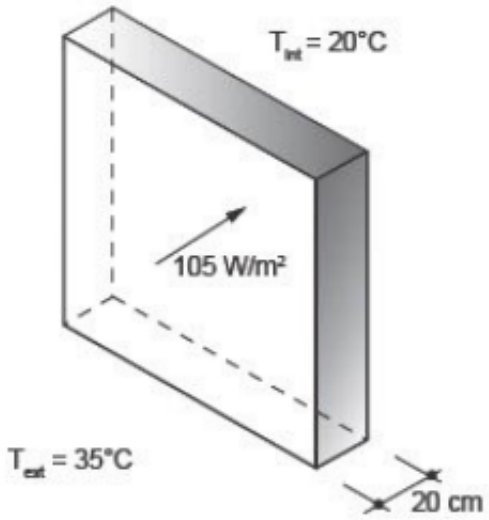
Peso da questão: 1

Questão 15

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Um ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser consideradas em projetos de edificações. A fim de projetar um ambiente interno com temperatura de 20ºC para uma temperatura externa média de 35ºC, um engenheiro considerou, no dimensionamento, um fluxo de calor através de uma parede externa de 105 W/m², conforme ilustra a figura abaixo.



A tabela a seguir apresenta os valores da condutividade térmica para alguns materiais de construção.

Material	Condutividade térmica λ ($W.m^{-1}.K^{-1}$)
Concreto	1,40
Pedra natural	1,00
Placa de aglomerado de fibras de madeira	0,20
Placa de madeira prensada	0,10
Placa com espuma rígida de poliuretano	0,03

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-1: Desempenho térmico de edificações - Parte 1: Definições, símbolos e unidades. Rio de Janeiro, 2005, p. 8 (adaptado).

A fim de se obter a temperatura interna desejada, qual deve ser o material selecionado, entre os apresentados na tabela acima, para composição da parede externa?

A Concreto.

B Pedra natural.

C Placa de madeira prensada.

D Placa com espuma rígida de poliuretano.

E Placa de aglomerado de fibras de madeira.

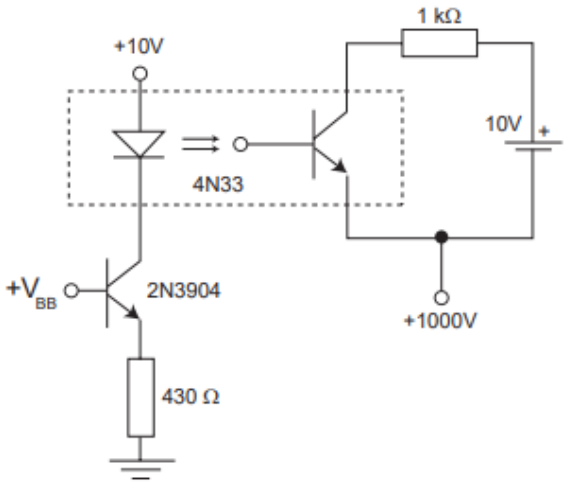
Peso da questão: 1

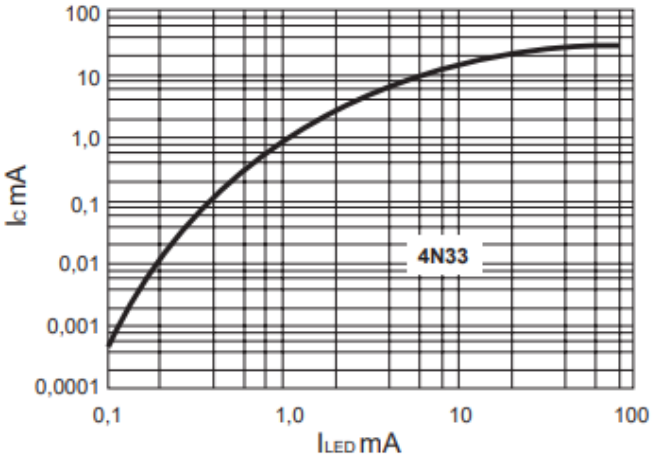
Questão 16

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Circuitos, Eletrônica e Dispositivos Semicondutores

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O circuito representado na figura a seguir utiliza um opto-acoplador 4N33 para isolar a linha de alimentação em baixa tensão (entrada) do lado de alta tensão (terminal comum em + 1 000 V). O gráfico da figura mostra a corrente do coletor relacionada com a corrente do LED, que é a característica de transferência de um 4N33 para um fototransistor não-saturado.





MALVINO, A. P. **Eletrônica,** v.1, 7.ed. São Paulo: McGraw-Hill Book, 2007.

Considerando $V_{BE(\text{sat})} = 0,7$ V

I. Se V_{BB} for 5 V, o valor da tensão coletor-emissor do fototransistor é 10 V.

II. No circuito, a máxima corrente possível para o fototransistor é de 5 mA.

III. Se a tensão no resistor de 1 kΩ for de 1 V, o valor da tensão V_{BB} será 1, 13 V.

IV. Se o LED estiver aberto e $V_{BB} = 3V$

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

Peso da questão: 1

Questão 17

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Múltipla** **Área: Gestão, Economia, Ética e Legislação**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

A Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, atualizada em 2013, dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, onde se define, entre outros pontos, a estrutura tarifária horária branca para os consumidores do Grupo B. Assuma que o quadro a seguir mostra tarifas de energia elétrica referentes à classe residencial, subclasse B1, a serem praticadas a partir de 2015 por empresas distribuidoras autorizadas pela ANEEL.

Posto Horário	Tarifas de consumo de energia elétrica (R$/MWh)		
	BVD	BAM	BVM
P	250,00	275,00	325,00
INT	150,00	175,00	200,00
FP	150,00	175,00	200,00

P: posto tarifário ponta (das 18h00min às 20h59min); **INT:** posto tarifário intermediário (1 hora imediatamente anterior e 1 hora imediatamente posterior ao posto tarifário ponta); **FP:** posto tarifário fora de ponta (período complementar aos postos tarifários ponta e intermediário); **BVD:** bandeira tarifária verde; **BAM:** bandeira tarifária amarela; **BVM:** bandeira tarifária vermelha.

Considerando o sistema de bandeiras tarifárias, a estrutura tarifária horária branca apresentada no quadro e um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir.

I - O sistema de bandeiras tarifárias foi criado com o objetivo de refletir os custos de compra de energia sem um grande lapso de tempo entre os acionamentos das usinas de diferentes tipos e a correspondente repercussão tarifária, eliminando o sinal sazonal de período seco e úmido para as tarifas de energia dos clientes atendidos em alta tensão.

II - Na vigência da bandeira tarifária que reflete o menor custo de geração de energia, caso o consumidor opte por deslocar banhos diários de duração de 1 h do horário de ponta para o horário fora de ponta, em um chuveiro elétrico de 5 kW, a economia mensal é de R$ 15,00.

III - Considerando que o consumo de um chuveiro a gás natural (GN) é de 0,1 m³/h e que o custo do GN é de R$ 4,00/m³, é economicamente vantajoso utilizar um chuveiro elétrico de 5 KW em detrimento de um chuveiro a GN, na vigência da bandeira verde, no horário fora de ponta (FP).

É correto o que se afirma em

A Il, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e Ill, apenas.

E I, II e III.

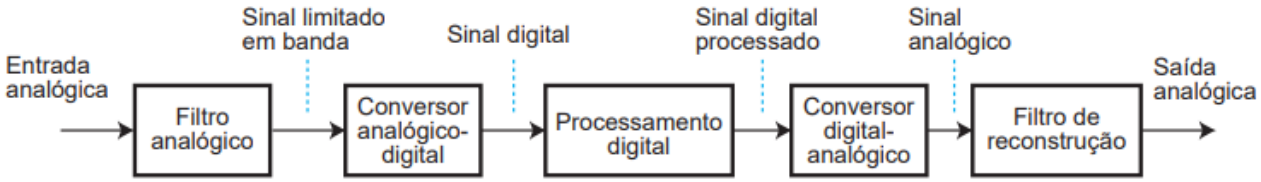
Peso da questão: 1

Questão 18

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O desenvolvimento da tecnologia de processamento de sinais transformou fortemente a sociedade atual. Como exemplos de aplicações que surgiram desse desenvolvimento têm-se: áudio e vídeo codificados eficientemente de forma a permitir seu uso na internet, telefones celulares multitarefa (reprodutor MP3, câmera digital, GPS, etc.), TV digital, equipamentos médicos mais versáteis e poderosos. A figura abaixo ilustra um conceito possível de aplicação do processamento de sinais, no qual um sinal analógico é convertido para a sua representação digital e, posteriormente, retorna à forma analógica após o processamento digital.



Nesse contexto, o bloco 'Filtro analógico" é responsável pela

A amplificação dos níveis de amplitude da entrada analógica para melhoria da precisão do processamento.

B atenuação de componentes espectrais acima da frequência de Nyquist.

C compensação dos efeitos do filtro de reconstrução ao final do processo.

D correção no padrão espectral da entrada analógica com aplicação da transformada de Fourier.

E remoção de ruídos na faixa de frequência de interesse do sinal a ser processado.

Peso da questão: 1

Questão 19

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Única** **Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Em um sistema de automação industrial, um motor será ligado quando ocorrer determinadas combinações do acionamento de chaves e sensores. Dessa forma, deverá ser criada uma função lógica combinacional X = f (A, B, C, D), em que A e C representam chaves, B e D representam sensores e X representa o acionamento do motor.

Para isso, construiu-se a Tabela Verdade das variáveis envolvidas, conforme mostrado abaixo.

Na Tabela Verdade, A, B, C e D são as entradas e X é a saída. O símbolo ? representa a condição de a levitação magnética, em geral, são pouco *don't care* ou *não importa* para a saída X. O símbolo ' representa inversão lógica. Dessa forma, B ', por exemplo, significa B invertido ou complementado.

	A	B	C	D	X
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	?
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	?
6	0	1	1	0	?
7	0	1	1	1	?
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	?
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	?
14	1	1	1	0	?
15	1	1	1	1	?

A expressão lógica minimizada para a função X pode ser representada por

A X = AB + AD + AC.

B X = A'D + A'C + A'B.

C X = ABD' + A'BD + AC.

D X = AC'D + ACD' + AB.

E X = AB'C'D + AB'C'D + AB'CD'.

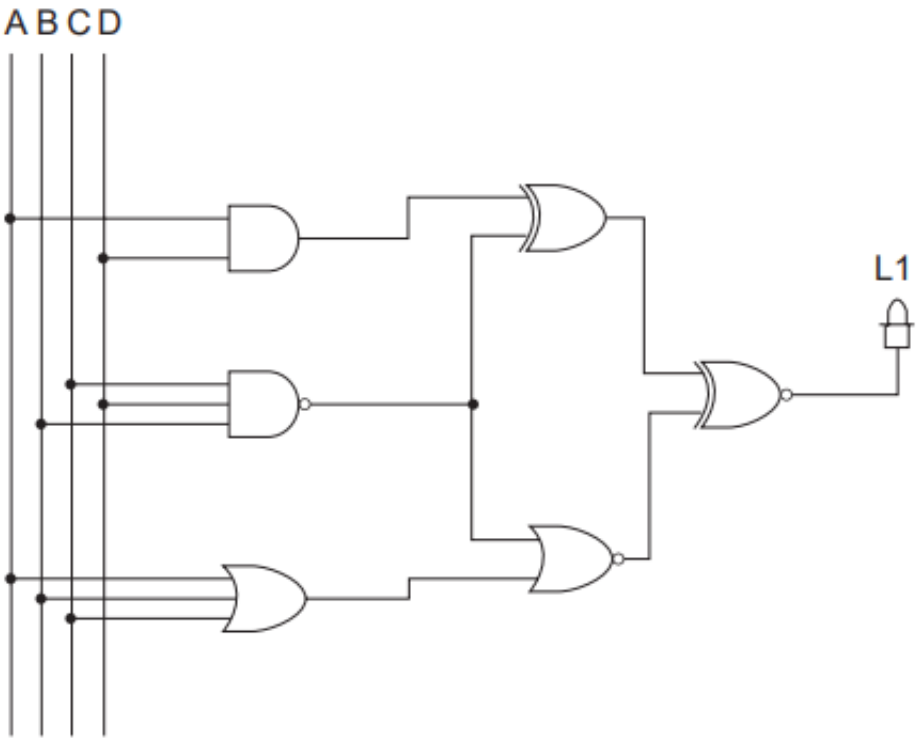
Peso da questão: 1

Questão 20

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Considerando um concurso onde os candidatos serão avaliados a partir da combinação das respostas binárias (sim - 1 ou não - 0) a quatro questões (A, B, C e D), construiu-se o seguinte circuito digital para selecionar os citados candidatos.



Sabendo que o LED L1 só acenderá para o nível lógico 1 na sua entrada, e que isso seria a indicação de aprovação, qual das alternativas a seguir apresenta corretamente possíveis combinações binárias das respostas às questões A, B, C e D, nessa sequência, que garantem a aprovação de um candidato?

A 0011, 0001 e 0010

B 1001, 1101 e 1110

C 0111, 1001 e 1011

D 0110, 1010 e 1000

E 1011, 1101 e 1010

Peso da questão: 1

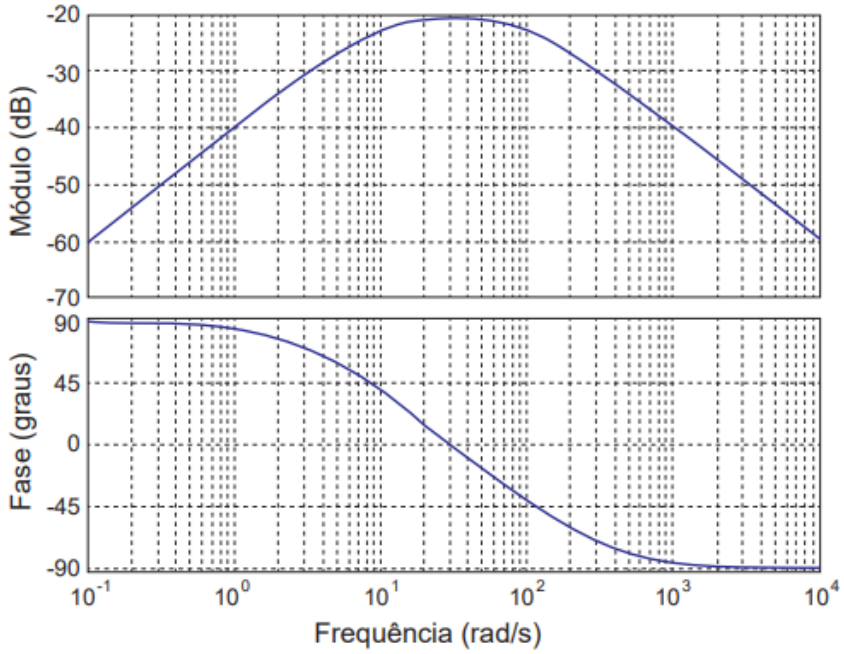
Questão 21

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Única** **Área: Controle, Automação e Instrumentação**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Os diagramas de Bode são construções gráficas que permitem esboçar a resposta de um sistema de controle. Esses diagramas são constituídos de duas curvas, uma representando o módulo e a outra a fase da função de transferência em relação à frequência.

A figura a seguir apresenta os diagramas de Bode de um determinado sistema.



Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função de transferência do sistema descrito pelas curvas da figura acima.

A

$$H(s) = \frac{100}{(s+1)\,(s+200)}$$

B

$$H(s) = \frac{10s}{(s+10)\,(s+100)}$$

C

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+10)\,(s+200)}$$

D

$$H(s) = \frac{10s}{(s+1)\,(s+200)}$$

E

$$H(s) = \frac{100}{s\,(s+100)}$$

Peso da questão: 1

Questão 22

Dificuldade: Médio | Tipologia: Complementação simples | Área: Instalações Elétricas e Segurança

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Em uma campanha publicitária que visa à redução do consumo de energia elétrica em residências, identificam-se as recomendações a seguir:

- substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou lâmpadas de LED;
- e evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente";
- e acumule grande quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez;
- e evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente;
- e utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.

A característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar energia por intermédio da redução

A da potência de aparelhos e dispositivos elétricos.

B do tempo de utilização de aparelhos e dispositivos elétricos.

C do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.

D do consumo de energia elétrica por correntes de fuga.

E do consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.

Peso da questão: 1

Questão 23

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Energia, Sustentabilidade e Mobilidade Elétrica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um engenheiro propôs a construção de um carregador de bateria utilizando um painel fotovoltaico e um conversor elevador de tensão (boost), conforme mostrado na figura 1, em que os elementos são considerados ideais. Nessa figura, na qual foram omitidos os circuitos de controle e de comando do transistor (M), L é um indutor, D, um diodo, C, um capacitor e V_o , a tensão de saída do conversor. A bateria está representada pela fonte de tensão (V_{bat}) e por uma resistência interna (R_{bat}). O painel fotovoltaico é formado por 15 células conectadas em série, as quais, individualmente, apresentam o comportamento indicado na figura 2.

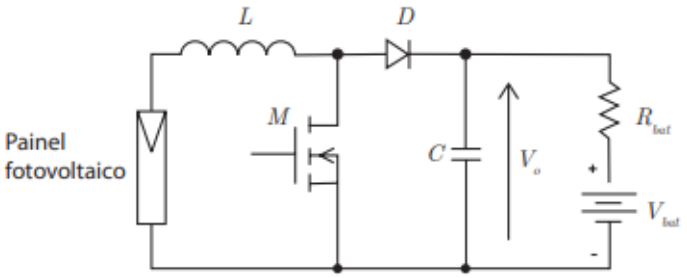


Figura 1. Conversor elevador de tensão.

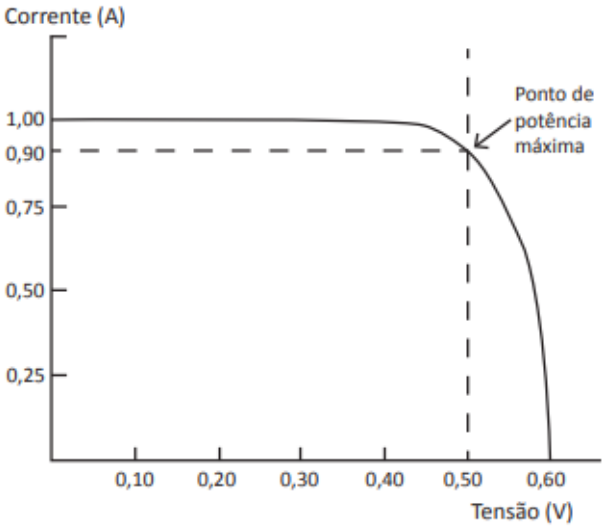


Figura 2. Característica de célula fotovoltaica.

Disponível em: <http://www.cresesb.cepel.br>. Acesso em: 22 ago. 2017 (adaptado).

Figura 1. Conversor elevador de tensão.

Figura 2. Característica de célula fotovoltaica.

O conversor elevador de tensão opera em regime permanente, com modulação por largura de pulso (*Pulse Width Modulation - PWM*) com frequência fixa. A fim de realizar o processo de carga da bateria, o conversor é ainda controlado de modo a extrair a máxima potência do painel e produzir tensão de saída (V_o) de 15 V, considerada constante e com ondulação de alta frequência (ripple) desprezível.

Desprezando as perdas no conversor e considerando o ponto de operação indicado na figura 2 (ponto de potência máxima), avalie as afirmações a seguir.

I. A corrente média que recarrega a bateria é de 0,45 A.

II. A potência entregue pelo painel fotovoltaico é de 101,25 W.

III. Quando o transistor conduz, o diodo suporta a tensão reversa de 15 V.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e II, apenas.

D Il e Ill, apenas.

E I, Il e Ill.

Peso da questão: 1

Questão 24

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O ensaio de flexão é utilizado em materiais frágeis ou de alta dureza, tais como cerâmicas estruturais ou aços-ferramenta. Em uma de suas modalidades mais comuns, o ensaio de flexão a 3 pontos, é provocada uma flexão ao se aplicar o carregamento em 3 pontos, o que causa uma tensão de tração surgida no ponto central e inferior da amostra, onde a fratura do material terá início.

Assumindo-se um comportamento de tensão-deformação linear, a tensão de flexão σ do material pode ser obtida por meio da fórmula:

$$\sigma = \frac{3Fd}{2wh^2}$$

em que F é a carga, d é a distância entre os pontos de apoio, w é a largura do corpo de prova e h é a espessura do corpo de prova.

Considere dois corpos de prova A e B do mesmo compósito reforçado com fibras de vidro, cuja resistência à flexão é de 290 MPa. O corpo de prova A tem o triplo da largura e a metade da espessura do corpo de prova B e ambos são submetidos ao mesmo ensaio de flexão.

Nessa situação, qual porcentagem da força necessária para o rompimento do corpo de prova B deverá ser aplicada ao corpo de prova A para que este também se rompa?

A 50%

B 75%

C 100%

D 125%

E 200%

Peso da questão: 1

Questão 25

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação Simples | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Os veículos espaciais apresentam estrutura externa constituída por um conjunto de blocos que formam um escudo térmico, cuja função é proteger motores e demais componentes de possíveis danos causados pelo calor, além de reduzir a temperatura interna do veículo.

Esses escudos térmicos são construídos com material

A metálico, dada sua leveza e elevada resistência ao calor.

B polimérico, dada sua baixa resistência ao calor e à corrosão.

C cerâmico poroso, dada sua elevada resistência mecânica à tração.

D polimérico, em razão de sua alta massa específica e de sua resistência ao calor.

D

E cerâmico poroso, em razão de seu baixo coeficiente de dilatação térmica e de sua baixa condutividade térmica.

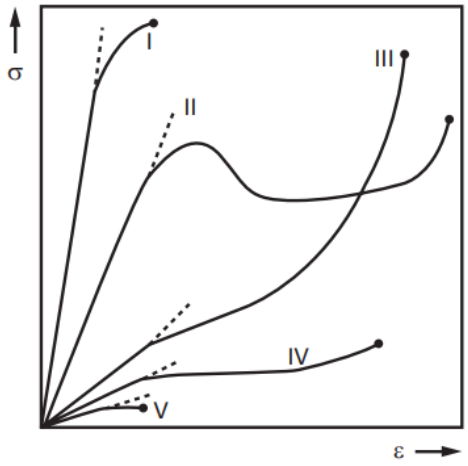
Peso da questão: 1

Questão 26

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o diagrama de tensão σ versus deformação ε para diferentes materiais poliméricos.



GARCIA, A. et al. **Ensaios dos materiais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2012 (adaptado).

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o módulo de elasticidade e o nível de deformação de uma das curvas do diagrama apresentado.

A Curva I - alto e grande.

B Curva Il - baixo e grande.

C Curva Ill - baixo e pequeno.

D Curva IV - alto e grande.

E Curva V - baixo e pequeno.

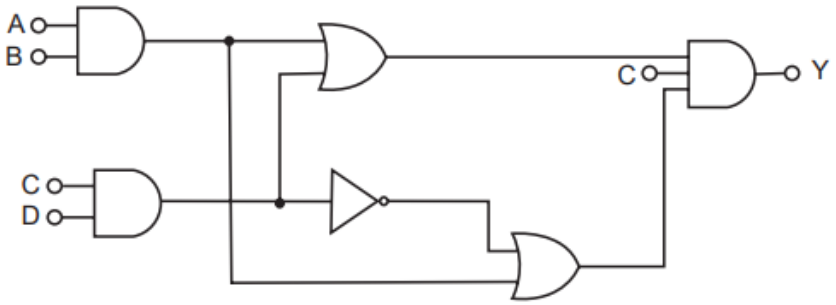
Peso da questão: 1

Questão 27

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o circuito lógico de acionamento de um sistema de alarme.



No circuito lógico, existem atrasos de propagação do sinal elétrico que resultam em atrasos para acionamento do alarme. A tabela a seguir apresenta os

tempos de atraso medidos para cada porta lógica.

Porta Lógica	Atraso (ns)
Inversora	1
AND, NAND (com duas entradas)	2
OR, NOR (com duas entradas)	3
AND, NAND (com três entradas)	4
OR, NOR (com três entradas)	5
AND, NAND (com quatro entradas)	6
OR, NOR (com quatro entradas)	7

Considerando o circuito projetado, as informações técnicas e a possibilidade de simplificação, qual o menor tempo de resposta possível para acionamento desse sistema de alarme?

A 8 ns

B 7 ns

C 6 ns

D 5 ns

E 4 ns

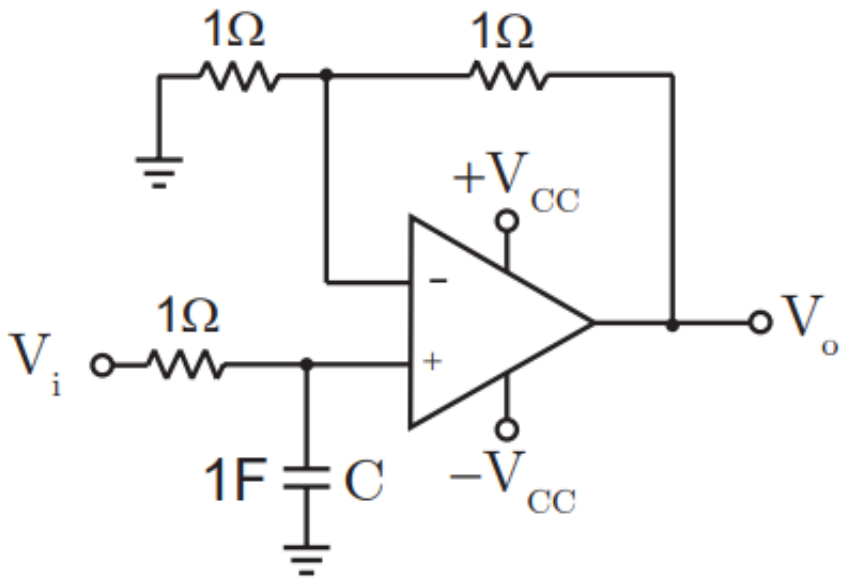
Peso da questão: 1

Questão 28

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa à redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais, os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Na figura a seguir é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, alimentado por uma fonte simétrica com tensão V_{cc} de 12 V.



Considerando uma tensão contínua de entrada (V_2) de 2 V, qual a tensão de saída (V_0) do circuito?

A -4v

B -2v

C 1V

D 2V

E 4V

Peso da questão: 1

Questão 29

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) é a rede de dispositivos que se comunicam e interagem de forma autônoma, via internet. Isso permite o monitoramento e o gerenciamento desses dispositivos para aumentar a eficiência de sistemas e processos, habilitar novos serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. As aplicações são diversas e incluem desde o monitoramento de saúde e a automação industrial até o uso de dispositivos pessoais conectados. Estima-se que já existam mais de 15 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo, incluindo-se *smartphones* e computadores. A previsão é de que, em 2025, esse número possa aumentar para 35 bilhões de equipamentos.

Disponível em: http://www.mcti.gov.br. Acesso em: 22 jul. 2017. (Adaptado).

A partir do texto, avalie as afirmações a seguir.

I - A conexão de dispositivos eletroeletrônicos pela internet é uma tendência e questões como segurança, confidencialidade e privacidade de dados devem ser discutidas por empresas e pela população, independentemente de agências governamentais.

II - A utilização de redes sem fio já é uma realidade na conexão dos dispositivos e uma das possibilidades é o emprego de rádio em faixas de frequência não licenciadas com o protocolo TCP/IP convencional.

III - Apesar do pequeno tamanho das informações geradas pelos dispositivos conectados à rede IoT, haverá um impacto significativo na infraestrutura de telecomunicações atual.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

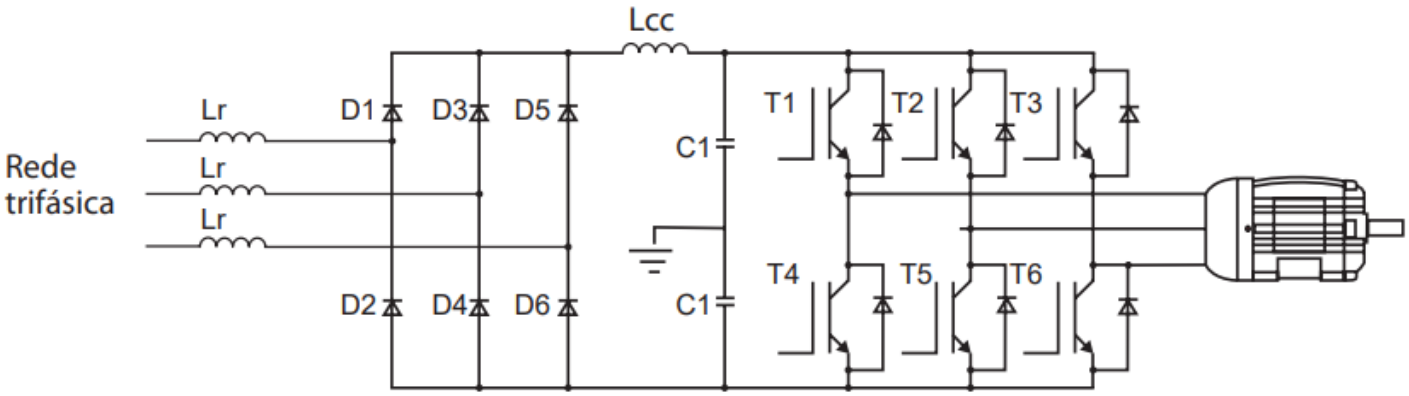
Questão 30

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Motores elétricos são utilizados em uma série de aplicações e, muitas vezes, há a necessidade de controlar sua velocidade, utilizando-se inversores de frequência, por exemplo. Esses dispositivos, além de permitirem a variação da velocidade do motor, auxiliam na redução do consumo de energia elétrica, evitam partidas bruscas que possam danificar componentes do sistema e aumentam a vida útil dos motores elétricos.

Conforme mostra a figura a seguir, os inversores de frequência possuem uma entrada ligada à rede de energia e uma saída aplicada ao motor trifásico que deve ser alimentado.



WEG UNIDADE AUTOMAÇÃO. **Manual do inversor de frequência**. Jaraguá do Sul: WEG, 2015 (adaptado).

Com base nessas informações e na análise do circuito apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I - A primeira etapa do circuito, composta por uma ponte retificadora (onda completa) trifásica e dois capacitores de filtro, resulta em uma fonte CC simétrica, pois há um ponto de terra como referência.

II - O barramento CC alimenta a segunda etapa, constituída de seis transistores IGBTs que são "ligados e desligados" por meio de uma lógica de controle, de modo a proporcionar a circulação de uma corrente alternada pelo motor.

III - Na operação, os transistores devem ser ligados 2 a 2, de forma a serem obtidas oito combinações que resultam em tensões trifásicas defasadas de 120°.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 31

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão | Área: Instalações Elétricas e Segurança

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A modalidade Tarifária Horária Branca, ou, simplesmente, Tarifa Branca, definida na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e regulamentada na Resolução Normativa ANEEL n. 733/2016, passou a ser uma opção para alguns consumidores de energia elétrica. Por exemplo, uma unidade consumidora da subclasse Residencial (B1), que possui um consumo mensal médio de 350 kWh, sendo 250 kWh no posto horário fora de ponta, 35 kWh no posto horário intermediário e 65 kWh no posto horário ponta poderá optar pela Tarifa Branca.

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - A Tarifa Branca é uma nova alternativa que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo.

PORQUE

II - É importante que o consumidor, antes de optar pela Tarifa Branca, conheça seu perfil de consumo e a relação entre a Tarifa Branca e a Convencional.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções le Il são proposições verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da |.

B As asserções le Il são proposições verdadeiras, mas a Il não é uma justificativa correta da |.

C A asserção | é uma proposição verdadeira, e a Il é uma proposição falsa.

D A asserção | é uma proposição falsa, e a Il é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 32

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sistemas Elétricos de Potência

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Uma linha de transmissão de energia elétrica pode ser representada pelos parâmetros: resistência, indutância, capacitância e condutância. A condutância leva em conta a corrente de fuga nos isoladores, podendo ser desprezível. A resistência é fornecida pelos fabricantes de condutores para certas condições de operação. A indutância e a capacitância são determinadas com base nos campos elétrico e magnético presentes em um circuito. Uma variação de corrente nos condutores provoca uma variação do número de linhas de fluxo magnético concatenadas com o circuito. Por sua vez, qualquer variação do fluxo concatenado com o circuito lhe induz uma tensão, cujo valor é proporcional à taxa de variação do fluxo. Por outro lado, a diferença de potencial entre condutores faz com que esses se tornem carregados, de modo semelhante às placas de um capacitor. Assim, chega-se à conclusão que a indutância e a capacitância são parâmetros determinados por fatores construtivos e geométricos (material e dimensões).

STEVENSON, W. D. **Elementos de análise de sistemas de potência**. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986 (adaptado).

A partir das informações do texto, avalie as afirmações a seguir.

I - Por meio do campo magnético, é determinado o parâmetro da indutância, que resulta da diferença de potencial entre condutores.

II - Por meio do campo elétrico, é determinado o parâmetro da capacitância, descrito a partir da variação de corrente nos condutores, que provoca variação do número de linhas de fluxo magnético concatenadas com o circuito.

III - Numa linha de transmissão, a distância entre condutores e a geometria (disposição espacial dos condutores) influenciam os valores da indutância e da capacitância.

IV - O valor da condutância de uma linha de transmissão independe da disposição espacial de seus condutores.

É correto o que se afirma em

A II.

III e IV

B III e IV.

C I, II e III.

D I, II e IV.

E I, III e IV.

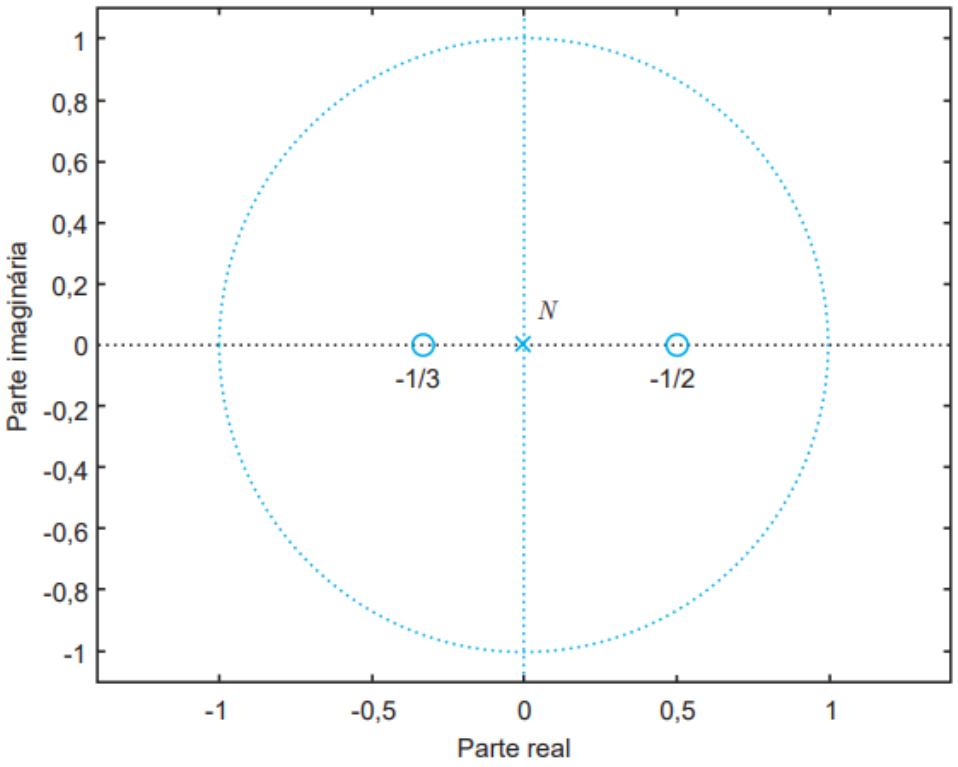
Peso da questão: 1

Questão 33

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um dos desafios nos processos industriais consiste na modelagem e no controle de sistemas modernos, complexos e interligados. Uma das formas de se representar matematicamente um sistema é por meio de sua função de transferência. O diagrama de polos (×) e zeros (o) de determinada função de transferência H(z) é mostrado na figura a seguir.



Considerando que $H(1) = 1$, que a região de convergência (RDC) de $H(z)$ é representada por $|z| > 0$ e que (n) é igual à enésima ordem, sendo $N \geq 2$, avalie as afirmações a seguir.

I.A função de transferência é $H(z) = z^{-N+2}(-z^{-2} + z^{-1} + 6)$

II. O sistema é estável.

III.O sistema é causal.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

E I, II e III.

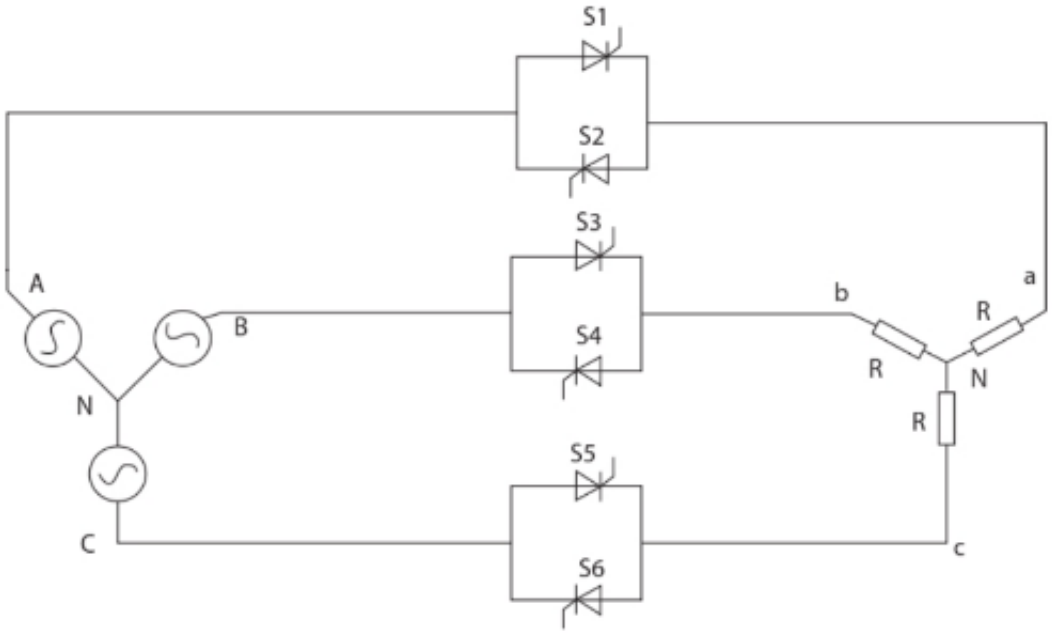
Peso da questão: 1

Questão 34

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Eletrônica Digital e Sistemas Eletrônicos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o circuito de um controlador trifásico de tensão composto de tiristores, que pode ser utilizado no controle de potência dos motores em corrente alternada e de variação de luminosidade, contribuindo tanto para a redução do consumo quanto para a utilização mais eficiente e econômica da energia elétrica.



Em relação ao circuito apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I - A tensão instantânea, em cada fase da carga, é determinada pelos tiristores em condução.

II - A tensão, em cada fase da carga, corresponde à tensão entre uma fase e o neutro.

III - Para existirem intervalos de tempo nos quais três tiristores estão em condução, o ângulo de atraso α deve ser menor que 60º.

IV - A condição de condução dos tiristores independe do ângulo de atraso α e das tensões instantâneas da fonte.

É correto o que se afirma em

A I e II.

B II e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

Peso da questão: 1

Questão 35

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos, Sinais e Sistemas

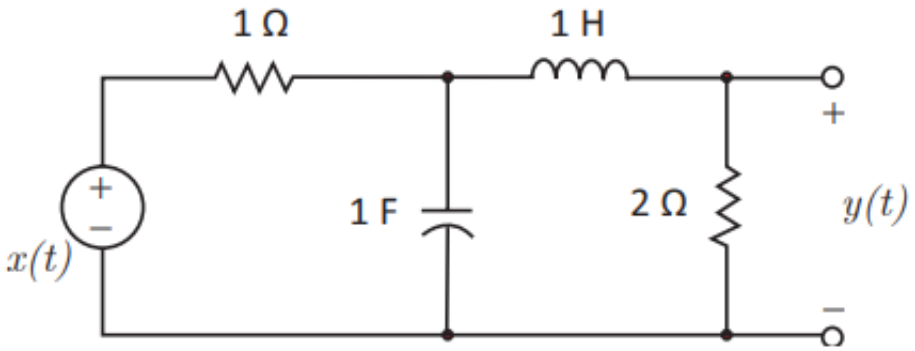
Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Atualmente, a indústria vem investindo no desenvolvimento de tecnologias para minimizar a ocorrência de distorção harmônica na rede elétrica, problema que pode causar sobrecarga no sistema, aumentar a demanda de energia e, até mesmo, provocar pane na distribuição de

energia elétrica. Um filtro passivo composto por resistores *R*, indutores *L* e capacitores *C*, pode ser utilizado para eliminar componentes harmônicas indesejadas. A escolha dos parâmetros *RLC* determina a função de transferência (resposta em frequência) do filtro.

Uma ferramenta comum na análise de circuitos elétricos é a transformada de Laplace, por meio da qual se pode representar uma entrada arbitrária $x(t)$, em termos de componentes exponenciais na forma e^{st} , em que o parâmetro s é a frequência complexa do sinal e^{st} .

Considere o circuito da figura a seguir com tensão de entrada igual a $e^{st}u(t)$, sendo $u(t)$ uma função degrau unitário.



Para o circuito representado, qual a função de transferência $H(s)$ de estado nulo?

A $H(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+3s+3)}$

B $H(s) = \frac{2}{(s+1)(3s^2+3s+1)}$

C $H(s) = \frac{-2s}{(s^3+3s^2+3s+2)}$

D $H(s) = \frac{2}{(3s^2+3s+1)}$

E $H(s) = \frac{2}{(s^2+3s+3)}$

Peso da questão: 1

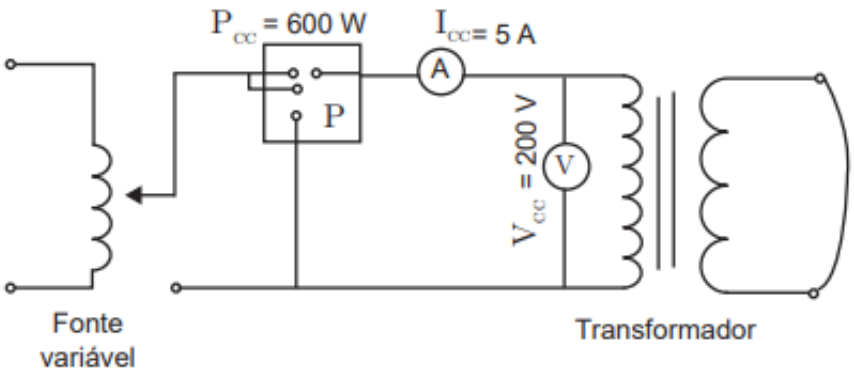
Questão 36

Dificuldade: Fácil **Tipologia: Complementação simples** **Área: Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O transformador é um elemento importante para a operação de um sistema de potência, tanto nas redes de transmissão quanto nas de distribuição, pois permite obter diferentes níveis de tensão que atendam às cargas. Como todo equipamento, o transformador possui perdas no núcleo e nos enrolamentos, as quais podem ser calculadas por meio de um ensaio em circuito aberto e outro em curto-circuito.

Considere um transformador monofásico de 125 kVA, com tensões nominais de 8 kV e 220 V, submetido a um ensaio de curto-circuito (cc), com alimentação pelo enrolamento de alta tensão (V_{cc}), como ilustra a figura a seguir.



O valor percentual das perdas ativas nos enrolamentos é de

A 0,88%

A [illegible]

B 0,80%.

C 0,48%.

D 0,32%.

E 0,20%.

Peso da questão: 1

Questão 37

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Instalações Elétricas e Segurança

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um motor elétrico trifásico de baixa tensão, com potência nominal de 15 kW, aciona uma bomba de recalque de água potável, durante 4 horas por dia, em 250 dias por ano. Verificou-se que a potência requerida para acionamento da bomba é de 10 kW. Deseja-se avaliar a viabilidade do investimento para substituição do motor de 15 kW por outro de potência nominal de 11 kW. O custo da energia elétrica é de R$ 0,50 por kWh durante o posto tarifário fora de ponta e de R$ 2,00 por kWh durante o posto tarifário de ponta. Os dados de desempenho dos motores, bem como os custos de aquisição e instalação, são apresentados na tabela a seguir.

Potência do motor	Custo de aquisição e instalação	Rendimento para 75 a 100% de carga	Rendimento para 60 a 70% de carga
15 kW	R$ 2000,00	95%	90%
11 kW	R$ 1500,00	95%	90%

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I - Como os motores propostos apresentam os mesmos valores de rendimento, a eficiência energética será mantida ao se substituir o motor de 15 kW pelo motor de 11 kW.

II - Instalar um sistema que impeça o acionamento do motor durante o posto tarifário de ponta é uma alternativa a ser analisada para melhor gestão da energia elétrica.

III - Considerando que a bomba possa ser acionada sempre durante o posto tarifário fora de ponta, a utilização do motor de 11 kW representaria uma redução aproximada de R$ 290,00 por ano nos gastos com energia elétrica.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

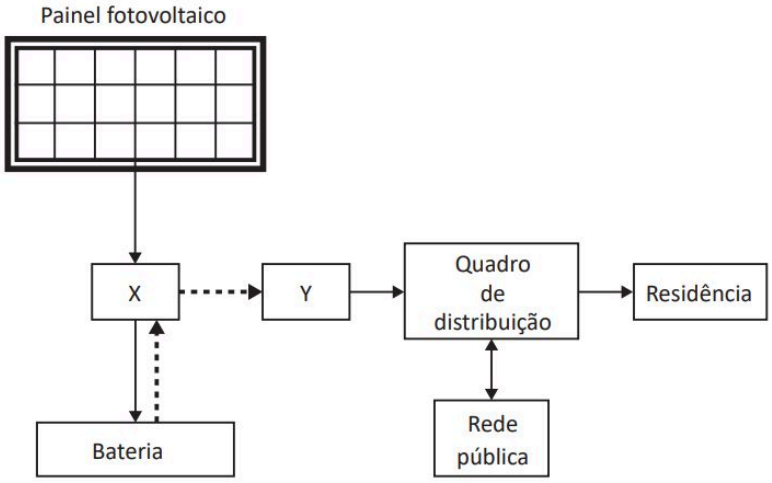
Questão 38

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Energia, Sustentabilidade e Mobilidade Elétrica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

A figura a seguir apresenta um sistema fotovoltaico que visa a suprir uma parcela da demanda energética de uma residência, a qual também possui conexão com a rede pública de fornecimento de energia.

Diagrama de blocos do sistema fotovoltaico instalado na residência



Nesse sistema, em relação ao dispositivo X, ligado ao painel fotovoltaico, e ao dispositivo Y, ligado ao quadro de distribuição, é correto afirmar que

A X pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser ligada diretamente na bateria para carregá-la; Y pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser distribuída diretamente à residência por meio do quadro de distribuição.

B X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y corresponde a outro controlador de carga responsável por distribuir a energia da bateria à residência por meio do quadro de distribuição.

C X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y pode ser suprimido, assim, a energia proveniente do controlador de carga pode ser ligada diretamente na residência por meio do quadro de distribuição.

D X pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser ligada diretamente na bateria para carregá-la; e Y corresponde a um inversor de frequência responsável por converter a energia do painel fotovoltaico de corrente contínua em corrente alternada (CC-CA), para ser distribuída à residência por meio do quadro de distribuição.

E X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y corresponde a um inversor de frequência responsável por converter a energia proveniente da bateria de corrente contínua em corrente alternada (CC-CA), para ser distribuída à residência por meio do quadro de distribuição

Peso da questão: 1

Questão 39

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Dificuldade: Muito fácil **Tipologia: Resposta Única**

Área: Materiais, Medidas e Compatibilidade Eletromagnética

No Brasil, é comercializada uma cadeira de rodas de alumínio com peso aproximado de 12 kg, que representa cerca da metade do peso de um modelo convencional. Construída em estrutura tubular de uma liga de alumínio aeronáutico, essa cadeira de rodas possui alta resistência mecânica, além de ter custo reduzido.

Disponível em:<http://www.hospitalar.com>. Acesso em: 26 Jul. 2014 (adaptado).

O alumínio aeronáutico possui uma combinação única de propriedades que o torna um material de construção versátil, altamente utilizável e atrativo. Essas características são devidas a quais propriedades?

A Aka resistência mecânica e baixa densidade.

B Baixa plasticidade e alto ponto de fusão.

C Alta dureza a quente e baixa dutilidade.

D Baixa plasticidade e alta soldabilidade.

E Alta dureza e alta densidade.

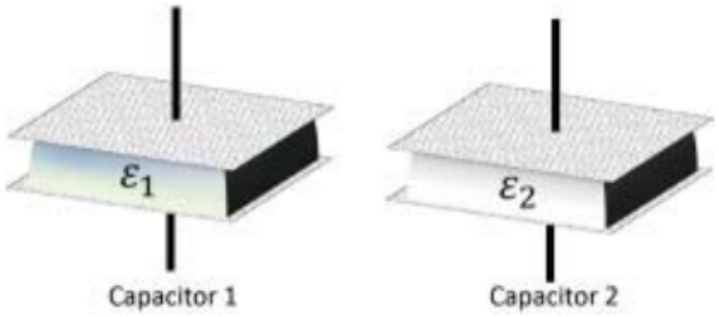
Peso da questão: 1

Questão 40

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Eletromagnetismo e Fundamentos de Circuitos Elétricos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Capacitores são elementos empregados em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenadores de energia e na correção de fator de potência, para citar alguns exemplos. A figura a seguir ilustra dois capacitores de placas paralelas com as mesmas dimensões, porém com diferentes dielétricos ($\varepsilon_1 \boxminus \varepsilon_2$) entre as placas condutoras.



A partir desses dados, avalie as afirmações a seguir.

I.A energia armazenada nos capacitores depende do campo magnético entre as placas condutoras.

II.O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente entre as placas condutoras dos capacitores.

III. Se $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$, o valor da capacitância do Capacitor 1 é menor que o valor da capacitância do Capacitor 2.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1